Concavità e Punti di Flesso

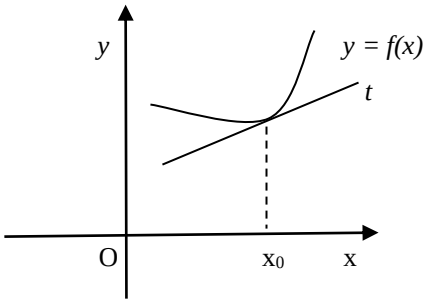
Lo studio del **segno della derivata seconda** permettere di determinare gli **intervalli di concavità** e i **punti di flesso**.

Concavità di una curva in un punto

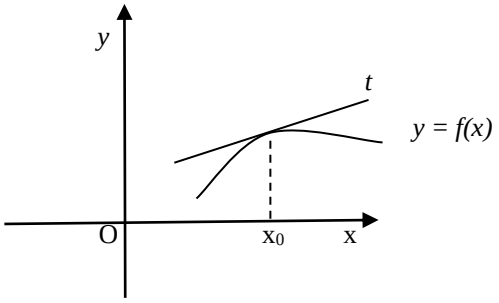
Consideriamo la funzione $y = f(x)$ definita e derivabile in un intervallo I e la retta t tangente al grafico di $f(x)$ nel suo punto di ascissa x_0, interno all'intervallo I.

Diciamo che la funzione $f(x)$ è:

- ***concava verso l'alto in x_0*** se il suo grafico, in un intorno di x_0, si trova al di sopra della retta tangente (*i punti della retta tangente hanno ordinata minore rispetto ai punti del grafico della funzione*)



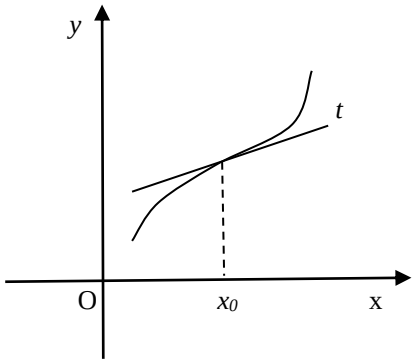
- ***concava verso il basso in x_0*** se il suo grafico, in un intorno di x_0, si trova al di sotto della retta tangente (*i punti della retta tangente hanno ordinata maggiore rispetto ai punti del grafico della funzione*)

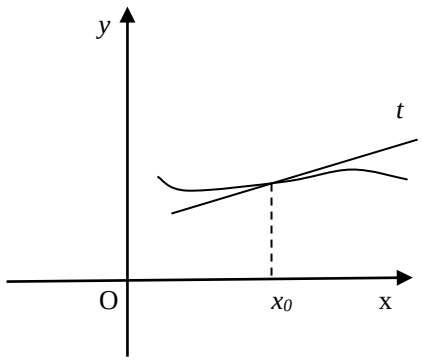


Dato un intervallo I, diciamo che il grafico ha la *concavità verso l'alto* (oppure *verso il basso*) **nell'intervallo**, se ha la concavità *verso l'alto* (o *verso il basso*) **in ogni punto interno dell'intervallo**

Flessi

" Data la funzione y = f(x) definita e continua in un intervallo I, si dice che presenta in x_0, interno ad I, un punto di ***flesso*** *se in tale punto il grafico di f(x) cambia concavità.*





La retta tangente nel punto di flesso viene detta **tangente inflessionale**

I due teoremi che seguono ci permettono di studiare la concavità di una funzione e individuare i punti di flesso

Teorema (sulla concavità e la derivata deconda)

"Sia y = f(x) una funzione derivabile due volte in un intervallo I se:

- $f''(x) > 0$ *, per ogni x interno ad I, allora la funzione volge la* ***concavità verso l'alto*** *in I*

- $f''(x) < 0$ *, per ogni x interno ad I, allora la funzione volge la* ***concavità verso il basso*** *in I*

Teorema (sui flessi – condizione necessaria)

"Se una funzione y = f(x) ha un flesso in un punto x_0, la derivata seconda della funzione in quel punto è uguale a zero: $f''(x_0) = 0$ "

Teorema (sui flessi – condizione sufficiente)

Una funzione y = f(x) in x_0 ha un punto flesso se:

- $f''(x_0) \begin{cases} > 0 & per \quad x < x_0 \\ < 0 & per \quad x > x_0 \end{cases}$ *allora x_0 è un punto di flesso*

- $f''(x_0) \begin{cases} < 0 & per \quad x < x_0 \\ > 0 & per \quad x > x_0 \end{cases}$ *allora x_0 è un punto di flesso*

ESEMPIO N.1

Determinare i punti di flesso della funzione: $\mathbf{y = 2x^3 - 3x^2 + 1}$

a) <u>Dominio</u>: D: R

b) <u>Derivata prima e seconda</u>:

$y' = 6x^2 - 6x$ $\qquad$ $y'' = 12x - 6$

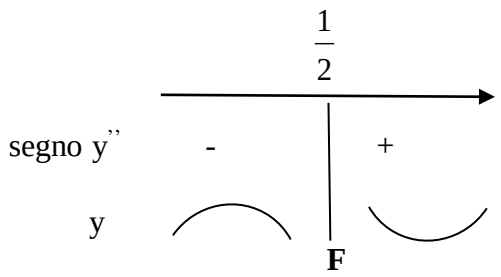
c) <u>Derivata seconda uguale a 0</u> (**ricerca ascisse eventuali punti di flesso**) : $\mathbf{y'' = 0}$

$12x - 6 = 0 \quad \rightarrow \quad 12x = 6 \quad \rightarrow \quad x = \frac{1}{2}$

d) <u>Segno della derivata seconda</u> (**Concavità**): $\mathbf{y'' > 0}$

$12x - 6 > 0 \quad \rightarrow \quad 12x > 6 \quad \rightarrow \quad x > \frac{1}{2}$

e) <u>Schema grafico</u>:



La funzione è:

- concava verso l'alto per $x > \frac{1}{2}$
- concava verso il basso per $x < \frac{1}{2}$

$x = \frac{1}{2}$ **punto di flesso**

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^3 - 3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = 2\cdot\frac{1}{8} - 3\cdot\frac{1}{4} + 1 = \frac{1}{4} - \frac{3}{4} + 1 = \frac{1-3+4}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$F\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ **flesso**

ESEMPIO N.2

Determinare i punti di flesso della funzione $y = \dfrac{x^2 - 7x + 10}{x - 1}$

a) <u>Dominio</u>:

$$x - 1 \neq 0 \quad \rightarrow \quad x \neq 1 \qquad D = R - \{1\}$$

b) <u>Derivata prima e seconda</u>:

$$y' = \frac{(2x-7)\cdot(x-1) - \left(x^2 - 7x + 10\right)\cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x - 7x + 7 - x^2 + 7x - 10}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x-1)^2}$$

$$y'' = \frac{(2x-2)\cdot(x-1) - \left(x^2 - 2x - 3\right)\cdot 2\cdot(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{\cancel{(x-1)}\cdot\left[(2x-2)\cdot(x-1) - 2\cdot\left(x^2 - 2x - 3\right)\right]}{(x-1)^{\cancel{4}\,3}} =$$

$$= \frac{\cancel{2x^2} - \cancel{2x} - \cancel{2x} + 2 - \cancel{2x^2} + \cancel{4x} + 6}{(x-1)^3} = \frac{8}{(x-1)^3}$$

c) <u>Derivata seconda uguale a 0</u> (**ricerca ascisse eventuali punti di flesso**): **y'' = 0**

$$\frac{8}{\cancel{(x-1)^3}} = 0 \quad \rightarrow \quad 8 = 0 \quad \rightarrow \nexists x \in R$$

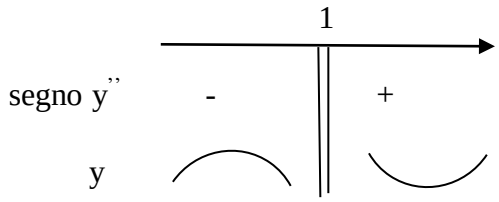
non ci sono punti di flesso

d) <u>Segno della derivata seconda</u> (**Concavità**): **y'' > 0**

$$\frac{8}{(x-1)^3} > 0 \qquad N > 0 \quad \rightarrow \quad 8 > 0 \quad \rightarrow \forall x \in R$$

$$D > 0 \quad \rightarrow \quad (x-1)^3 > 0 \quad \rightarrow \quad x > 1$$

e) <u>Schema grafico</u>:



La funzione è:

- concava verso l'alto per $x > 1$
- concava verso il basso per $x < 1$